Hoja-resumen de sintaxis Python

TECI I — IES El Majuelo · una cara A4

Variables y tipos

```
edad   = 17          # int
altura = 1.83        # float
nombre = "Pepe"      # str
abierto = True       # bool
```

Conversión: `int("12")`, `float("3.5")`, `str(7)`.

Entrada y salida

```
n = input("Texto: ")          # str
e = int(input("Edad: "))      # cast
print("Hola", n, "tienes", e)
```

Operadores aritméticos

- `+` suma · `-` resta · `*` mult.
- `/` división real: `7/2` → `3.5`
- `//` división entera: `7//2` → `3`
- `%` resto: `7%2` → `1`
- `**` potencia: `3**2` → `9`

Condicionales

```
if cond1:
    bloque1
elif cond2:
    bloque2
else:
    bloque3
```

Relacionales: `==`, `!=`, `<`, `<=`, `>`, `>=`. Lógicos: `and`, `or`, `not`.

```
if 0 <= nota < 5:
    print("Insuficiente")
elif nota < 7 and falta < 5:
    print("Bien")
```

Bucle `for` con `range`

```
for i in range(5):          # 0..4
    print(i)

for i in range(2, 7):       # 2..6
    print(i)

for i in range(0, 10, 2):   # 0,2,4,6,8
    print(i)
```

El último valor de `range` **no** se incluye.

Acumulador:

```
suma = 0
for i in range(1, 11):
    suma = suma + i
print(suma)   # 55
```

Bucle `while`

```
while cond:
    instrucciones
    # algo en el cuerpo debe
    # cambiar la condición
```

Patrón centinela:

```
e = input("Dato (o 'fin'): ")
while e != "fin":
    procesar(e)
    e = input("Dato (o 'fin'): ")
```

Listas

```
medidas = []
calibres = [6, 10, 16, 20, 25]
```

- Longitud: `len(lista)`
- Elemento `i`: `lista[i]` (empieza en 0)
- Último: `lista[-1]`
- Añadir al final: `lista.append(v)`

Recorrido:

```
for c in calibres:
    print(c)

for i in range(len(calibres)):
    print(i, calibres[i])
```

Mínimo y máximo:

```
mn = nums[0]
mx = nums[0]
for x in nums:
    if x < mn: mn = x
    if x > mx: mx = x
```

Funciones

```
def nombre(p1, p2):
    """Doc breve."""
    # cuerpo
    return resultado

y = nombre(a, b)
```

Reglas clave:

- Sin `return` → devuelve `None`.
- Las variables del cuerpo son **locales**: no existen fuera.
- El orden de los argumentos coincide con el de los parámetros.

Ejemplo eléctrico:

```
def Rserie(R1, R2):
    return R1 + R2

def Rparalelo(R1, R2):
    return (R1*R2)/(R1+R2)

Req = Rserie(100,
             Rparalelo(220, 330))
```